Introducción a redes

FADENA
FACULTAD DE DEFENSA NACIONAL

Dr. Ing. Maximiliano Fusario

Contenido

- **Componentes de red**
- **Representaciones y topologías de red**
- **Tipos comunes de redes**
- **Redes confiables**
- **Seguridad de red**

Componentes de red

Cada computadora en una red se denomina host o dispositivo final.



Los clientes son computadoras que envían solicitudes a los servidores para obtener información:

- Página web desde un servidor web
- Correo electrónico desde un servidor de correo

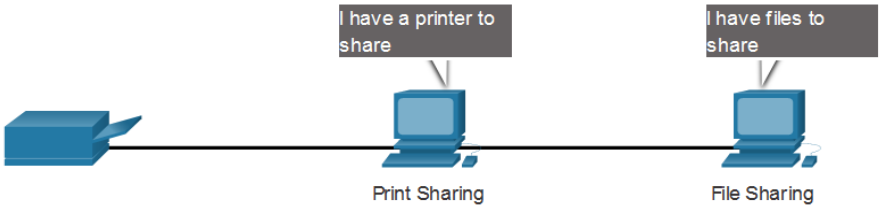
Componentes de red

Los servidores son computadoras que proporcionan información a los dispositivos finales:

Server Type	Description
Email	El servidor de correo electrónico ejecuta el software del servidor de correo electrónico. Los clientes utilizan software de cliente para acceder al correo electrónico.
Web	El servidor web ejecuta el software del servidor web. Los clientes utilizan software de navegador para acceder a páginas web.
File	El servidor de archivos almacena archivos corporativos y de usuarios. Los dispositivos cliente acceden a estos archivos.

Peer-to-Peer

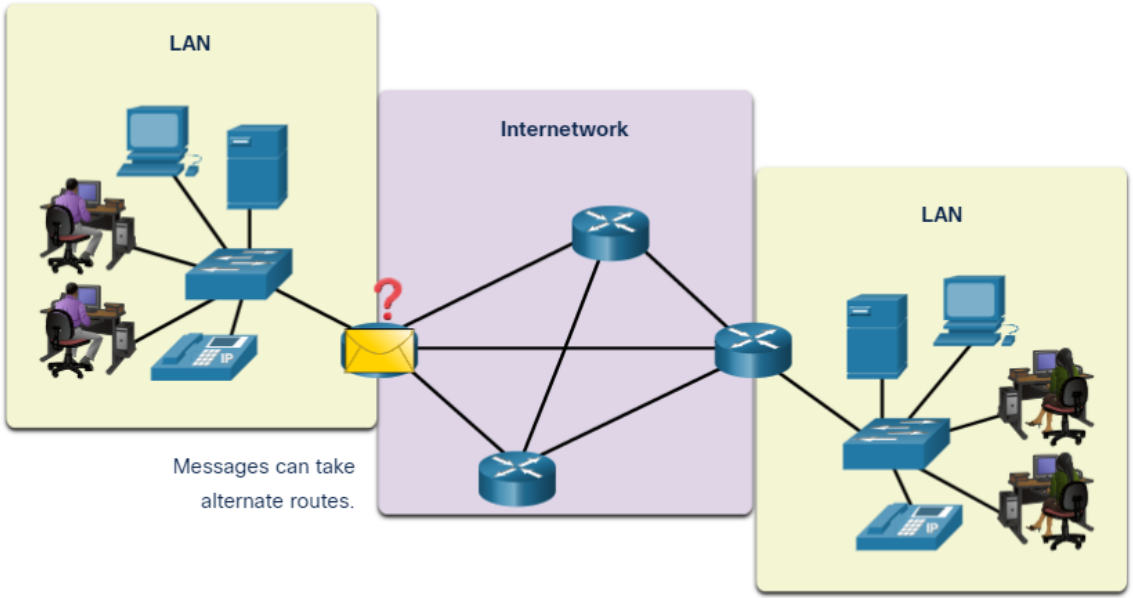
Es posible que un dispositivo sea cliente y servidor en una red Peer-to-Peer.



Ventajas	Desventajas
Fácil de instalar	No hay administración centralizada
Menos complejas	No son tan seguras
Menor costo	No son escalables
Usados para tareas de transferencia de archivos e impresoras compartidas	Rendimiento más lento

End Devices

Un dispositivo final es el lugar desde donde se origina un mensaje o donde se recibe. Los datos se originan en un dispositivo final, fluyen a través de la red y llegan a un dispositivo final

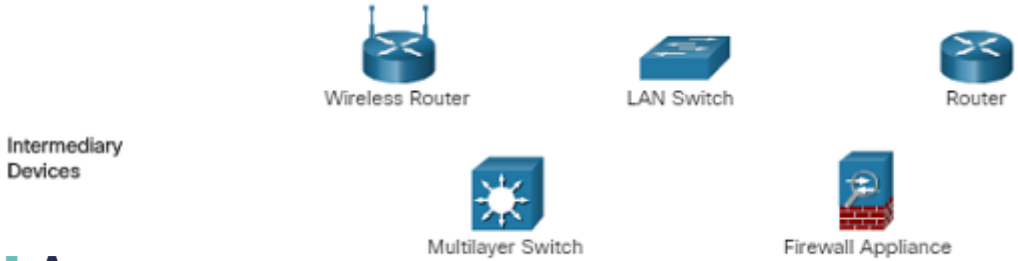


Intermediary Network Devices

Un dispositivo intermediario interconecta los dispositivos finales. Los ejemplos incluyen switches, access points inalámbricos, routers y firewalls.

La gestión de los datos a medida que fluyen a través de una red también es función de un dispositivo intermediario, que incluye:

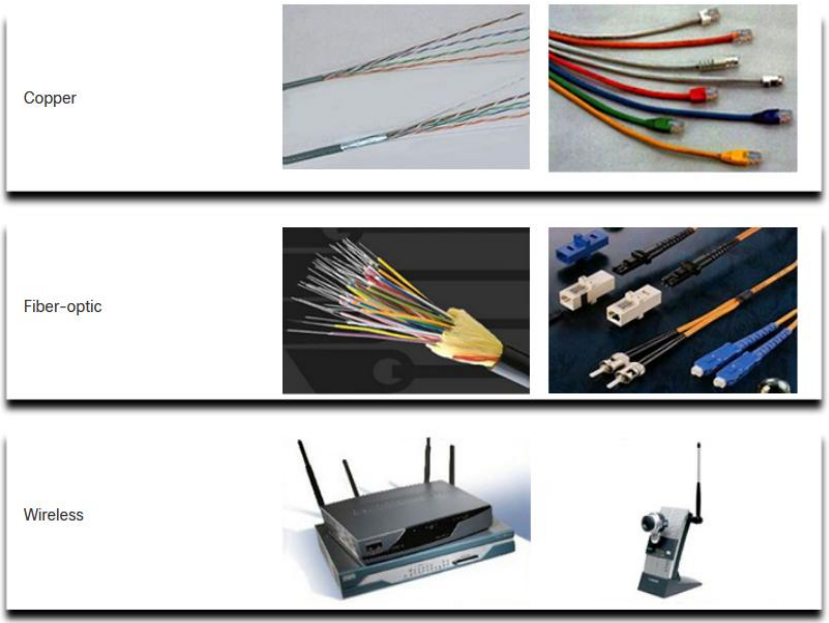
- Regenerar y retransmitir señales de datos.
- Mantener información sobre qué vías existen en la red.
- Notificar a otros dispositivos de errores y fallas de comunicación.



Medios

La comunicación a través de una red se realiza a través de un medio que permite que un mensaje viaje desde el origen hasta el destino..

Media Types	Description
Cables con hilos metálicos	Utilizan impulsos eléctricos
Fibras de vidrio o plástico dentro de los cables (cable de fibra óptica)	Utilizan pulsos de luz
Transmisión inalámbrica	Utilizan la modulación de frecuencias específicas de ondas electromagnéticas.



Representación

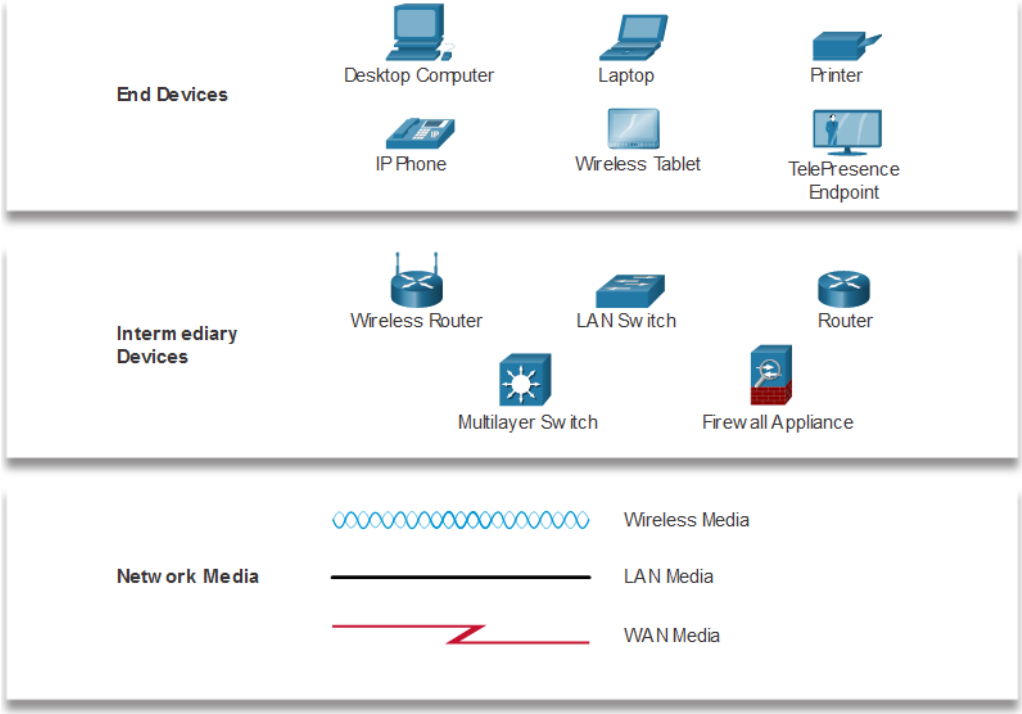
Los diagramas de red, a menudo llamados diagramas de topología, utilizan símbolos para representar dispositivos dentro de la red.

Los términos importantes que debe conocer incluyen:

Tarjeta de interfaz de red (NIC)

Interfaz Puerto físico

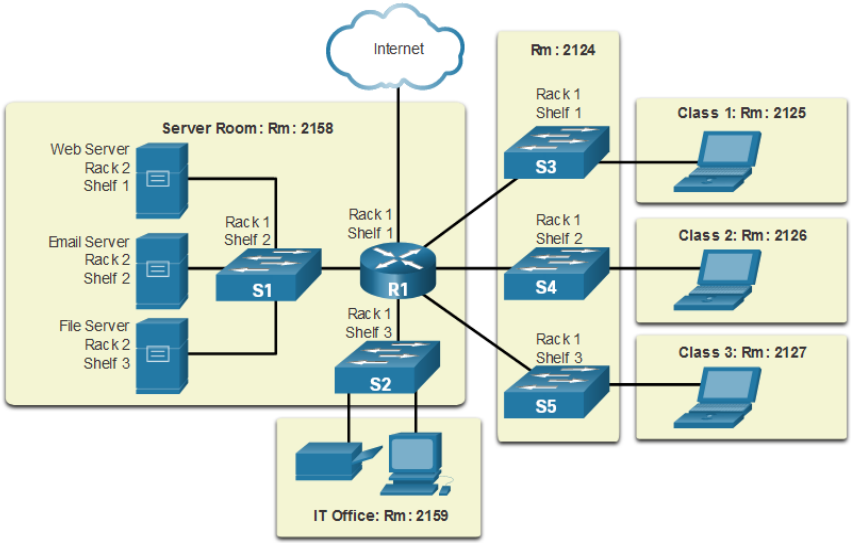
Nota: A menudo, los términos puerto e interfaz se utilizan indistintamente

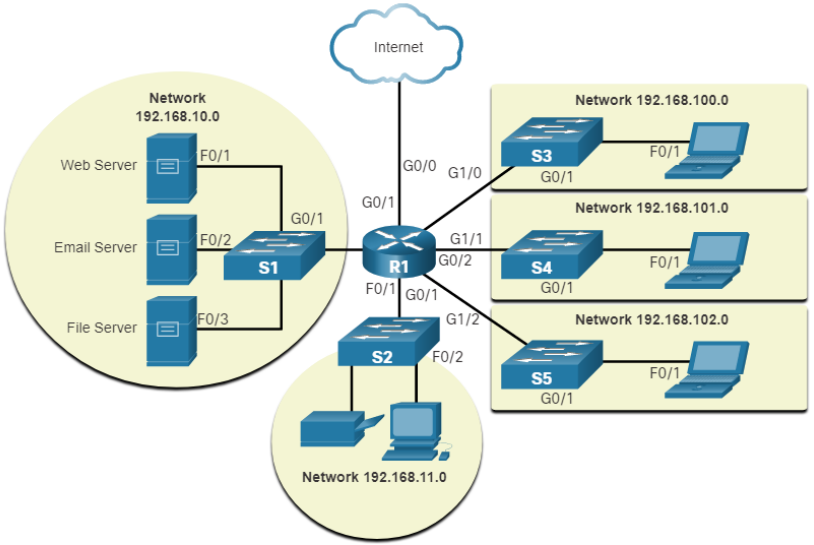


Diagramas de topología

Los diagramas de topología física ilustran la ubicación física de los dispositivos intermedios y la instalación del cableado.

Los diagramas de topología lógica ilustran los dispositivos, los puertos y el esquema de direccionamiento de la red.





FADENA
FACULTAD DE DEFENSA NACIONAL

Tamaño de las redes



Small Home



SOHO



Medium/Large



World Wide

- **Redes domésticas pequeñas**– conectan unas pocas computadoras entre sí y con Internet.
- **Pequeña oficina / oficina en el hogar**– permite que las computadoras dentro de una casa u oficina remota se conecten a una red corporativa.
- **Redes medianas a grandes** – abarcan muchas ubicaciones con cientos o miles de computadoras interconectadas.
- **Redes de alcance mundial (World Wide Networks)** – conectan cientos de millones de computadoras en todo el mundo, como Internet.

FADENA
FACULTAD DE DEFENSA NACIONAL

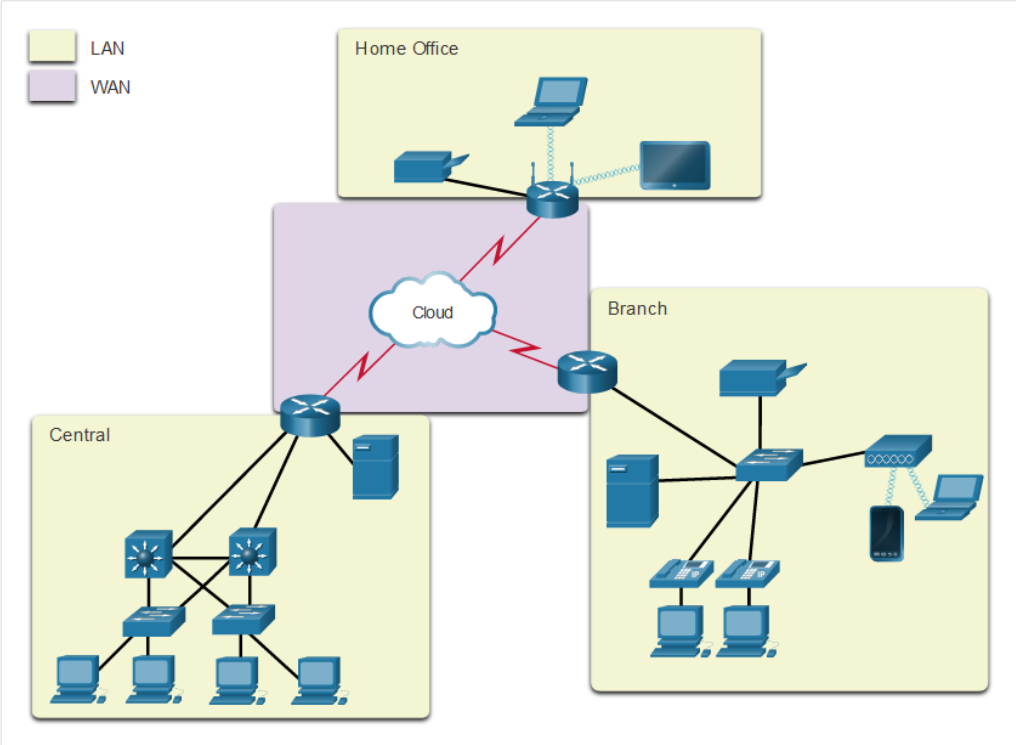
LANs and WANs

Las infraestructuras de red varían ampliamente en función de:

- El tamaño del área que cubren.
- La cantidad de usuarios conectados.
- El número y tipo de servicios disponibles.
- El área de responsabilidad.

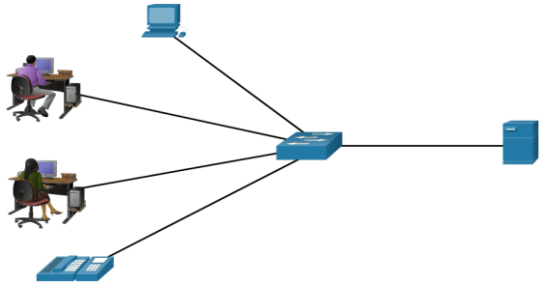
Los dos tipos de redes más comunes son:

- Local Area Network (LAN)
- Wide Area Network (WAN).

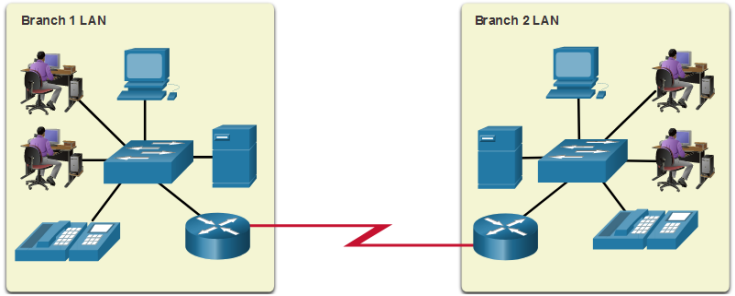


LANs and WANs (cont.)

Una LAN es una infraestructura de red que abarca una **pequeña área geográfica.**



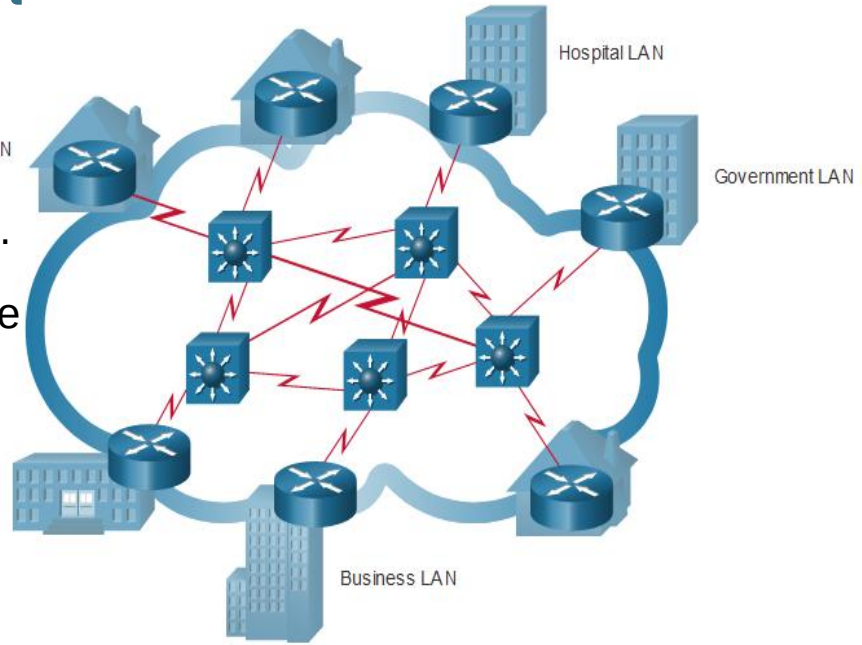
Una WAN es una infraestructura de red que abarca una **amplia área geográfica.**



LAN	WAN
Interconecta dispositivos finales en un área limitada.	Interconecta redes LAN a través de amplias áreas geográficas.
Administrada por una sola organización o individuo.	Generalmente administrada por uno o más proveedores de servicios.
Proporciona un ancho de banda de alta velocidad para los dispositivos internos.	Generalmente proporciona enlaces de menor velocidad entre las LAN

Internet

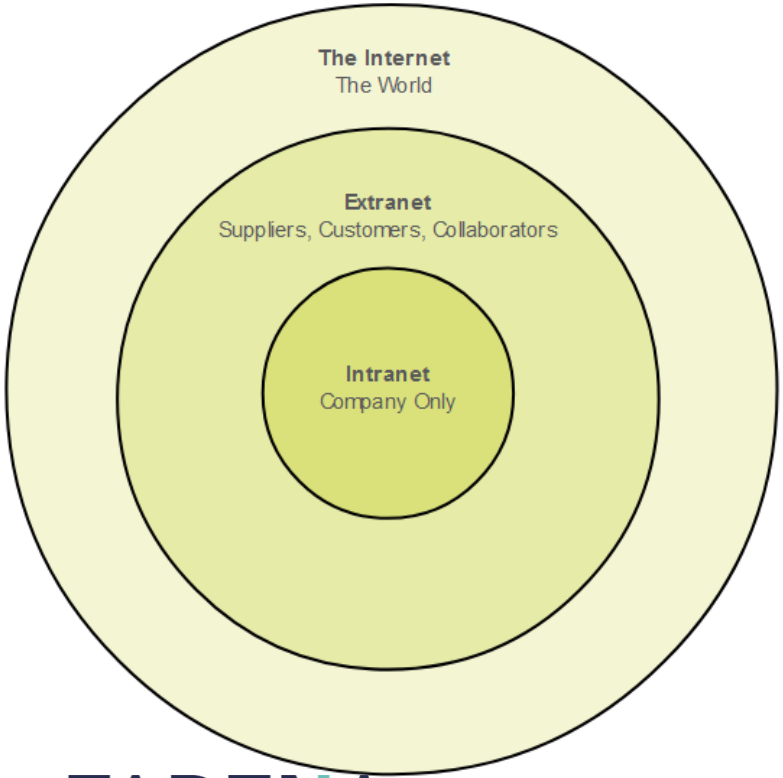
- **Internet** es una colección mundial de redes **LAN** y **WAN** interconectadas.
- Las **LAN** están conectadas entre sí mediante **WAN**.
- Las **WAN** pueden utilizar cables de cobre, cables de fibra óptica y transmisiones inalámbricas.



Se desarrollaron las siguientes organizaciones para ayudar a mantener la estructura de Internet:

• **IETF** (*Internet Engineering Task Force*)
• **ICANN** (*Internet Corporation for Assigned Names and Numbers*)
• **IAB** (*Internet Architecture Board*)

Intranets y Extranets



- **Una intranet** es una colección privada de redes LAN y WAN internas de una organización, diseñada para ser accesible solo por los miembros de esa organización u otras personas autorizadas.
- **Una extranet** puede ser utilizada por una organización para proporcionar acceso seguro a su red a individuos que trabajan para otra organización, pero que necesitan acceder a los datos de su red.

FADENA
FACULTAD DE DEFENSA NACIONAL

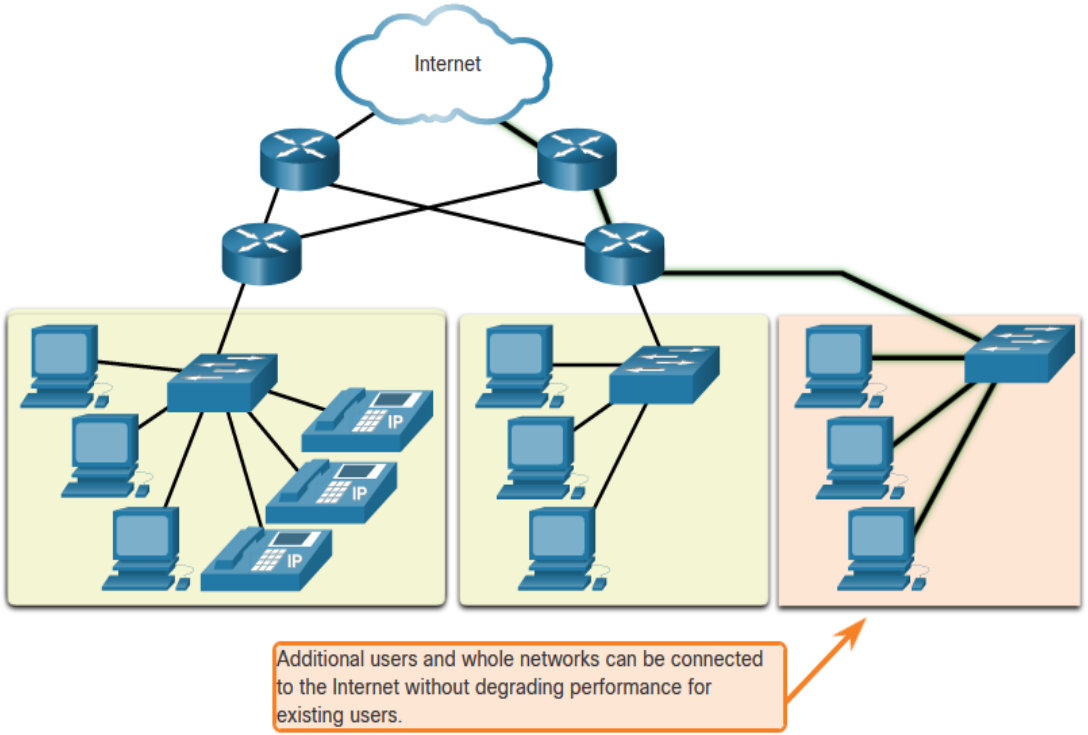
Arquitectura de red

- **La arquitectura de red** se refiere a las tecnologías que soportan la infraestructura encargada de mover los datos a través de la red.
- Existen **cuatro características básicas** que las arquitecturas subyacentes deben abordar para cumplir con las expectativas de los usuarios:
  - **Tolerancia a fallos** (*Fault Tolerance*)
  - **Escalabilidad** (*Scalability*)
  - **Calidad de servicio (QoS)** (*Quality of Service*)
  - **Seguridad** (*Security*)

Tolerancia a fallos

- **Una red tolerante a fallos limita el impacto de una falla al reducir la cantidad de dispositivos afectados.**
- Se requieren **múltiples rutas** para lograr tolerancia a fallos.
- Las redes confiables proporcionan **redundancia** implementando una **red conmutada por paquetes** (*packet-switched network*):
  • La conmutación por paquetes divide el tráfico en paquetes que se enrutan a través de la red.
  • Cada paquete, en teoría, puede tomar un camino diferente hacia el destino.
- Esto **no es posible en las redes conmutadas por circuito** (*circuit-switched networks*), las cuales establecen circuitos dedicados.

Escalabilidad



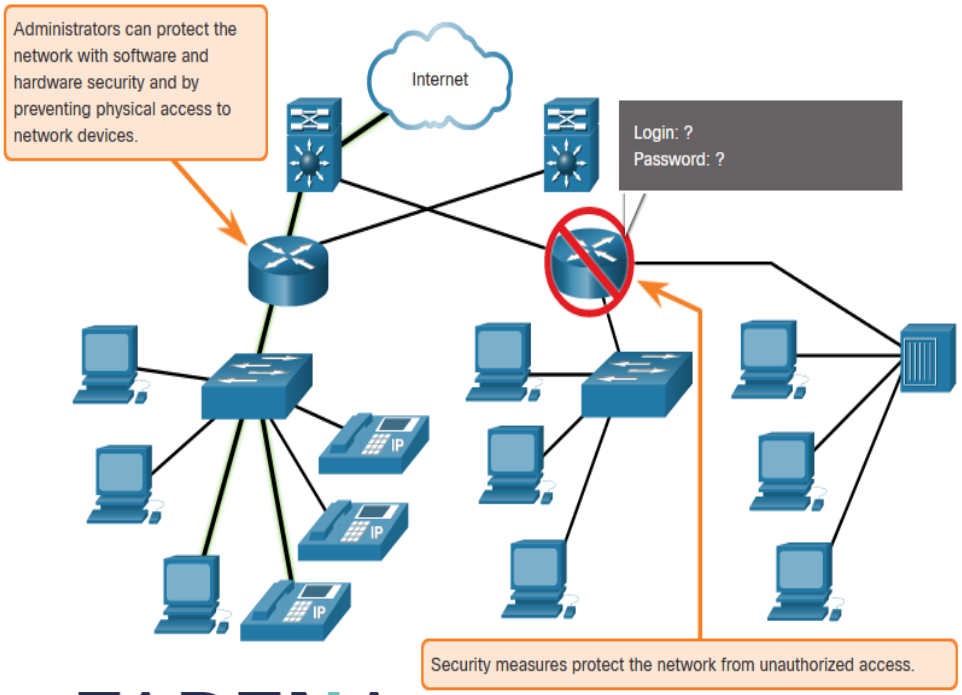
- **Una red escalable puede expandirse rápida y fácilmente para admitir nuevos usuarios y aplicaciones sin afectar el rendimiento de los servicios existentes.**
- Los diseñadores de redes siguen **estándares y protocolos aceptados** para que las redes sean escalables.

FADENA
FACULTAD DE DEFENSA NACIONAL

Quality of Service

- **Las transmisiones de voz y video en vivo requieren mayores expectativas en cuanto a la calidad de los servicios entregados.**
- Los cortes o pausas constantes de un video en vivo ocurren cuando la demanda de ancho de banda es mayor que el disponible y **QoS** no está configurado.
- **Quality of Service (QoS)** es el mecanismo principal utilizado para garantizar la entrega confiable del contenido para todos los usuarios.
- Con una política de **QoS** en funcionamiento, el **router** puede gestionar más fácilmente el flujo de tráfico de datos y de voz.

Network Security

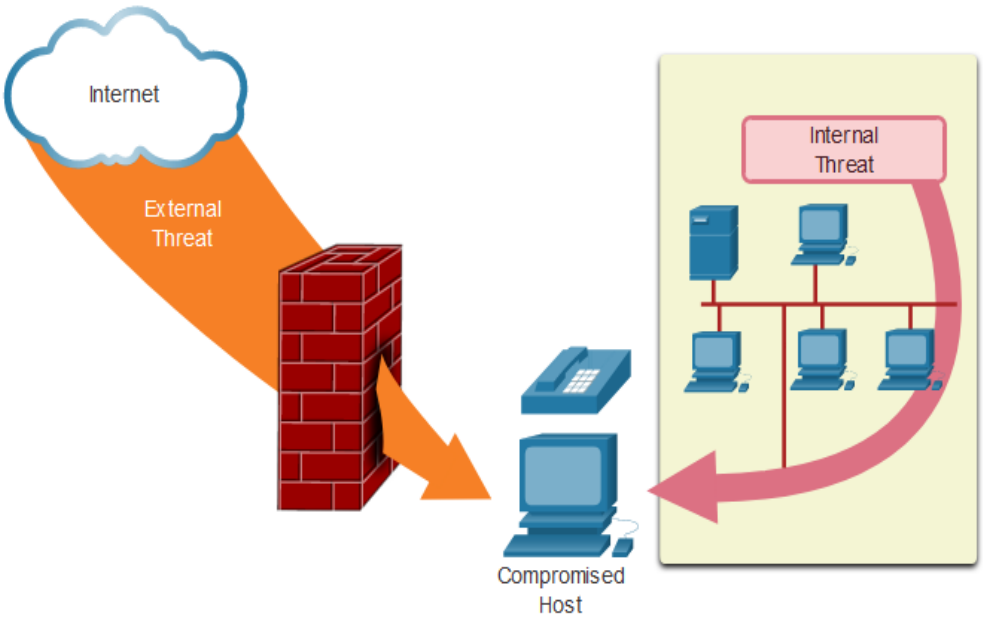


Existen **dos tipos principales de seguridad de red** que deben abordarse:

- **Seguridad de la infraestructura de red**
  • Seguridad física de los dispositivos de red.
  • Prevención del acceso no autorizado a los dispositivos.
- **Seguridad de la información**
  • Protección de la información o de los datos transmitidos a través de la red.
- **Tres objetivos de la seguridad de red:**
  • **Confidencialidad:** solo los destinatarios previstos pueden leer los datos.
  • **Integridad:** garantía de que los datos no han sido alterados durante la transmisión.
  • **Disponibilidad:** garantía de un acceso oportuno y confiable a los datos para los usuarios autorizados.

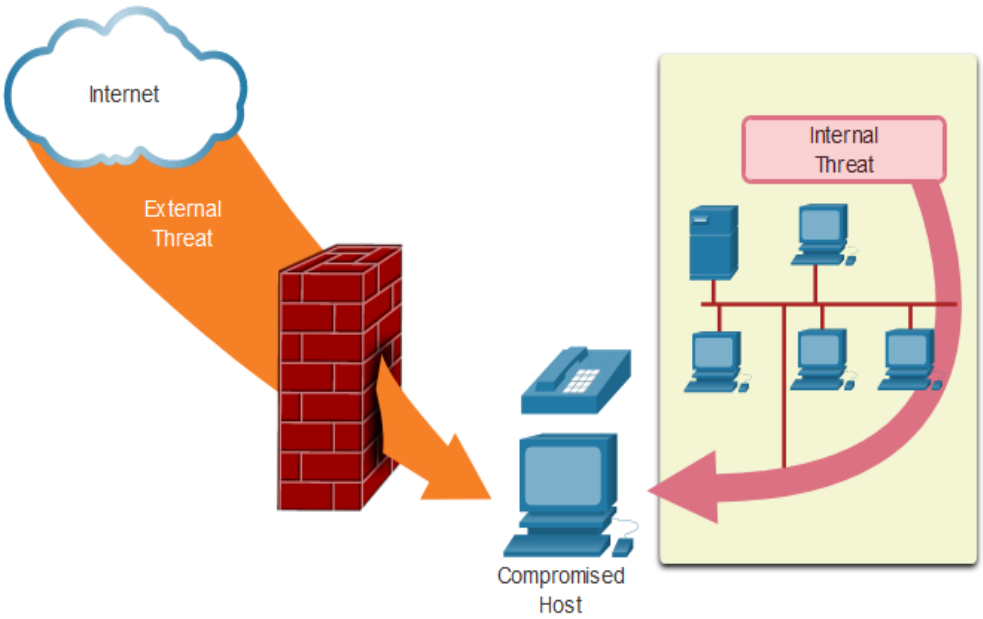
FADENA
FACULTAD DE DEFENSA NACIONAL

Amenazas de seguridad



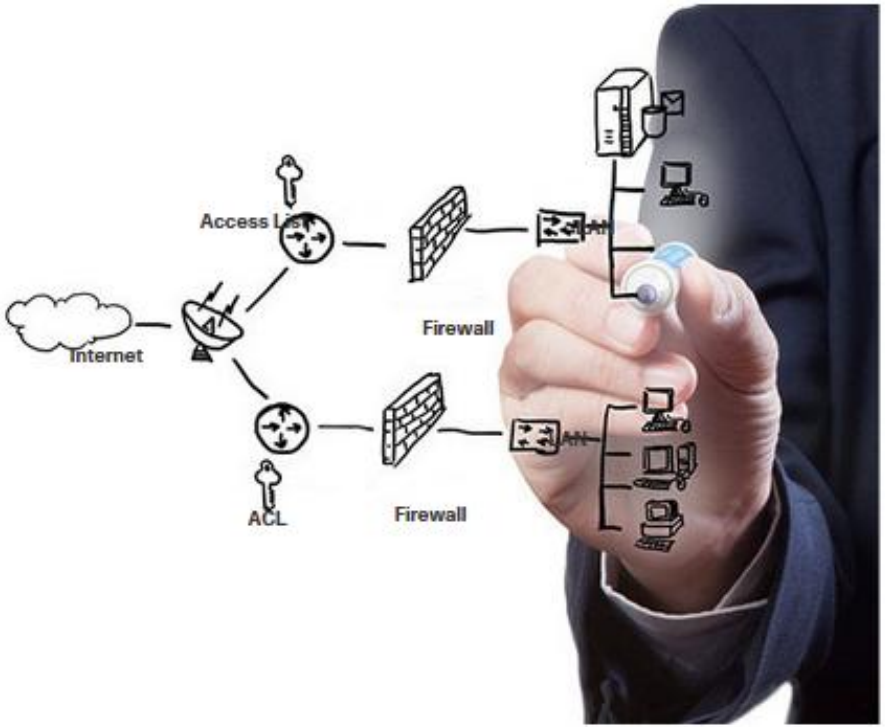
- **La seguridad de red es una parte integral de las redes, sin importar el tamaño de la red.**
- La seguridad que se implemente debe tener en cuenta el entorno, asegurando los datos pero manteniendo al mismo tiempo la calidad de servicio (*Quality of Service, QoS*) esperada en la red.
- Proteger una red implica el uso de múltiples protocolos, tecnologías, dispositivos, herramientas y técnicas para garantizar la seguridad de los datos y mitigar las amenazas.
- Los **vectores de amenaza** pueden ser **externos o internos**.

Amenazas de seguridad (Cont.)



- **Amenazas externas:**
  - Virus, gusanos y caballos de Troya (*Trojan horses*).
  - *Spyware* y *adware*.
  - Ataques de día cero (*Zero-day attacks*).
  - Ataques de actores de amenazas (*Threat actor attacks*).
  - Ataques de denegación de servicio (*Denial of Service, DoS*).
  - Intercepción y robo de datos.
  - Robo de identidad.
- **Amenazas internas:**
  - Dispositivos perdidos o robados.
  - Uso indebido accidental por parte de empleados.
  - Empleados malintencionados.

Soluciones de seguridad



- **La seguridad debe implementarse en múltiples capas utilizando más de una solución de seguridad.**
- **Componentes de seguridad de red para una red doméstica o de oficina pequeña:**
  • Se debe instalar software antivirus y antispyware en los dispositivos finales.
  • Se utiliza filtrado de firewall para bloquear el acceso no autorizado a la red.

Soluciones de Seguridad (Cont.)

- **Las redes más grandes tienen requisitos de seguridad adicionales:**
  - Sistema de firewall dedicado.
  - Listas de control de acceso (*Access Control Lists, ACL*).
  - Sistemas de prevención de intrusiones (*Intrusion Prevention Systems, IPS*).
  - Redes privadas virtuales (*Virtual Private Networks, VPN*).
- El estudio de la seguridad de red comienza con una comprensión clara de la infraestructura subyacente de *switching* y *routing*.